

Resumen E2

Resumen de Inferencia Estadística

Tema: Estimación por intervalos y pruebas de hipótesis
Fuentes: Walpole Probabilidad y Estadística, apuntes de clase

MUESTRAS GRANDES(n ≥ 30)

1.1 Intervalo de Confianza para la Media(σ conocida)

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Componente	Descripción
	Media muestral
	Valor crítico de la distribución normal
	Desviación estándar poblacional
	Tamaño de muestra

Explicación: Cuando la muestra es grande(n ≥ 30),por el Teorema Central del Límite, la distribución muestral de la media se aproxima a una normal, aunque la población no lo sea.

1.2 Intervalo de Confianza para la Media(σ desconocida)

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Componente	Descripción
	Desviación estándar muestral(reemplaza a σ)

Explicación: Al ser grandes las muestras, se usa s como estimación de σ y se aplica la distribución normal(z).

1.3 Prueba de Hipótesis para la Media(σ conocida)

Hipótesis:

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_a: \mu \neq \mu_0 \text{ (bilateral)} / \mu > \mu_0 / \mu < \mu_0$$

Estadístico de prueba:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Regla de decisión: Rechazar H_0 si $|z| > z_{\alpha/2}$

1.4 Diferencia de Medias(Muestras Grandes Independientes)

Intervalo de Confianza

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Si σ es desconocida pero n es grande:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Estadístico de prueba

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Explicación: Se compara si hay diferencia significativa entre las medias de dos poblaciones independientes. Con muestras grandes, se utiliza la distribución normal.

1.5 Diferencia de Medias(Muestras Grandes Dependientes/ Emparejadas)

$$\bar{d} \pm t_{\alpha/2} \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

Donde $\bar{d}$ = promedio de las diferencias (diferencias individuales)

Explicación: Se aplica cuando las muestras están relacionadas(antes-después,pares)

gemelos,etc.). Se trabaja con las diferencias individuales.

 MUESTRAS PEQUEÑAS(n<30)

2.1 Intervalo de Confianza para la Media

Componente	Descripción
	Valor crítico de distribución t de Student
	Grados de libertad

 Explicación: Con muestras pequeñas y σ desconocida, se usa la distribución de Student que tiene colas más pesadas que la normal, compensando la incertidumbre por la pequeña muestra.

Supuestos:
Población normal o aproximadamente normal
Observaciones independientes
 σ desconocida

2.2 Prueba de Hipótesis para la Media

Grados de libertad:
 Regla de decisión: Rechazar H_0 si

2.3 Diferencia de Medias(Muestras Pequeñas Independientes)

Intervalo de Confianza(varianzas iguales - pooled)

Donde la varianza agrupada es:

Grados de libertad:

Intervalo de Confianza(varianzas desiguales - Welch)

Grados de libertad(aproximación de Welch):

 Explicación: Con muestras pequeñas se usa t de Student. Se debe verificar si las varianzas son iguales(prueba F)para elegir entre el método pooled o Welch.

2.4 Diferencia de Medias(Muestras Pequeñas Dependientes)

Componente	Descripción
	Media de las diferencias
	Desviación estándar de las diferencias
	Grados de libertad

 Explicación: Similar al caso de muestras grandes dependientes, pero usando t de Student por el tamaño reducido de muestra.

PROPORCIONES

3.1 Intervalo de Confianza para una Proporción

Intervalo de Confianza para una Proporción

Componente	Descripción
	Proporción muestral
	Número de éxitos en la muestra

 Condiciones de uso:

- y
- Muestra aleatoria simple

 Explicación: La distribución muestral de proporciones se aproxima a una normal por el TCL cuando las condiciones se cumplen.

3.2 Prueba de Hipótesis para una Proporción

Hipótesis:

Estadístico de prueba:

Estadístico de prueba

 Nota: En se usa (proporción hipotética), no .

3.3 Tamaño de Muestra para Proporción

Tamaño de Muestra para Proporción

Donde es el margen de error deseado.

 Si no se conoce : Se usa (máxima variabilidad).

3.4 Diferencia de Proporciones

Intervalo de Confianza

Intervalo de Confianza

Prueba de Hipótesis

Prueba de Hipótesis

Estadístico de prueba (bajo):

Estadístico de prueba

Donde la proporción agrupada es:

Donde la proporción agrupada es:

 Condiciones de uso:

- ,
- ,
- Muestras independientes

 Explicación: Se compara si dos proporciones poblacionales son significativamente diferentes. Se usa proporción agrupada en la prueba de hipótesis porque bajo ambas proporciones son iguales.

TABLA RESUMEN COMPARATIVA

Situación	Distribución	Fórmula General
Media grande, σ conocida	Normal(z)	$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$
Media grande, σ desconocida	Normal(z)	$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$
Media pequeña, σ desconocida	t Student	$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$
Diferencia medias grandes	Normal(z)	$\frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$
Diferencia medias pequeñas	t Student	$\frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$
Proporción	Normal(z)	$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$
Diferencia proporciones	Normal(z)	$\frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}}$

🎯 GUÍA RÁPIDA: ¿Cuándo uso cada distribución?

```
¿Muestra grande(n ≥ 30)?
├── Sí → Usar Normal(z)
│   ├── σ conocida → z con σ
│   └── σ desconocida → z con s
└── NO(n<30)
    ├── ¿Población normal?
    │   ├── Sí → Usar t de Student
    │   └── NO → Buscar alternativa no paramétrica
    └── Verificar supuestos antes de aplicar
```

Nota: Este resumen está basado en los temas del curso de Estadística Inferencial del 3er Semestre.

📄 PDFs del Tema E2

- [Muestreo Elemental](#)
- [Distribución muestral de la varianza](#)
- [Distribución Muestral de Proporciones](#)
- [Distribución de probabilidad para diferencia de proporciones](#)
- [Regla Empírica y Teorema de Chebyshev](#)
- [Walpole Probabilidad y Estadística](#)